中南民族大学

毕业论文（设计）

学院：计算机科学学院

专业：自动化　年级：2020级

题目：基于ARM的三相电能计量系统设计

学生姓名：　学号：

指导教师姓名：　职称：副教授

2024年5月

中南民族大学本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：　　年　　月　　日

目录

摘要 1

Abstract 1

1 绪论 2

1.1 研究背景与电能质量概述 2

1.1.1 电能质量的基本概念 2

1.1.2 电能质量问题的影响 2

1.1.3 研究本课题的意义 2

1.2 电能质量检测的发展现状 3

1.2.1 国内外的发展研究状况 3

1.3 本文的主要工作内容 4

2 电能质量检测的基本问题 5

2.1 电能质量的基本标准 5

2.1.1 电压允许偏差 5

2.1.2 三相电压允许不平衡度 6

2.1.3 公用电网谐波 6

2.2 电能质量各项参数的测量 7

2.2.1 基本电量参数的测量 7

2.2.2 三相不平衡度的测量 9

2.2.3 谐波的测量 10

2.3 本章小结 10

3 三相电能计量系统硬件设计 11

3.1 三相电能计量系统设计要求 11

3.2 三相电能计量系统硬件整体方案设计 11

3.2.1 硬件架构设计 11

3.2.2 芯片选型 12

3.2.3 系统结构框图 13

3.3 数据采集预处理电路 13

3.3.1 电压、电流采样及信号调理电路设计 13

3.3.2 抗混叠低通滤波电路设计 15

3.3.3 基于 ADS8688 的采样电路 15

3.4 本章小结 17

4　三相电能计量系统软件设计 18
4.1　三相电能计量系统软件总体设计 18
4.2　ARM 软件设计 18
4.2.1　定时器中断程序 18
4.2.2　ADS8688 初始化程序 19
4.2.3　SPI 通信程序 20
4.3　算法模块 21
4.3.1 基本电参数的算法 21
4.3.2　三相不平衡度的算法 22
4.3.3　频率及谐波畸变率的算法 23
4.5　本章小结 23
5　实验结果分析 24
5.1　三相电能计量系统硬件平台的搭建 24
5.1.1　电压、电流采样及信号调理电路功能测试 25
5.1.2　抗混叠低通滤波电路功能测试 26
5.1.3　基于 ADS8688 的采样电路功能测试 28
5.2　三相电能计量系统的整体测试 28
5.2.1　基本电参数测量 28
5.2.2　频率及谐波畸变率测量 29
5.2.3　三相不平衡度测量 29
6　总结与展望 30
6.1　总结 30
6.2　展望 30
致　谢 32
参考文献 33
附录 35

基于 ARM 的三相电能计量系统设计

摘要：随着电力系统的复杂性增加，电能质量监控变得尤为重要，本文基于我国电能质量标准，系统总结了电能质量参数的特性和相关指标，并给出了相关参数的计算方法。本文设计并实现了一个基于 ARM 处理器的三相电能计量系统，旨在便携化和低成本的实现电能监测和相关参数的测量。系统完成了采集三相电能所需要的硬件设计，利用高性能的 ADS8688 芯片进行数据采集，通过精确的算法实时监控电能质量，包括电压、电流、频率、谐波含量和三相不平衡度等参数，并通过 LCD 将这些参数实时显示出来。

关键词：电能质量;ARM;FFT;谐波分析;

Design of a Three-Phase Energy Metering System Based on ARM

Abstract：With the increase of the complexity of the power system, power quality monitoring has become particularly important, this paper systematically summarizes the characteristics and related indicators of power quality parameters based on China's power quality standards, and gives the calculation methods of relevant parameters. In this paper, a three-phase energy metering system based on ARM processor is designed and implemented, which aims to realize power monitoring and related parameter measurement in a portable and low-cost manner. The system completes the hardware design required for the acquisition of three-phase electric energy, uses high-performance ADS8688 chips for data acquisition, and monitors the power quality in real time through accurate algorithms, including parameters such as voltage, current, frequency, harmonic content and three-phase unbalance, and displays these parameters in real time through LCD.

Key words：Electric energy quality；ARM；FFT；Harmonic analysis.

1 绪论

1.1 研究背景与电能质量概述

在现代社会中，电力不仅是推动工业生产和日常生活不可或缺的能源，更是经济发展的动力源泉。近些年来，在工业自动化、智能电网建设以及新能源的广泛应用背景下，对电能的稳定性和质量提出了更高的要求。特别是三相电力系统作为工业和大型设施主要供电方式，其电能质量直接关系到整个社会的经济效益和安全运行。

1.1.1 电能质量的基本概念

1968 年，一项来自美国的研究首次正式引入了“电能质量”这一术语，并随即被国际电气电子工程师协会（IEEE）采纳。电能质量主要描述的是电力系统在保持电压、频率和波形稳定的条件下，满足整体电力需求的能力，它是衡量电力供应效率及电力设备运行稳定性的关键指标。

对于三相交流电系统，理论要求各相电压和电流幅值大小相等、相位互差 120°[1]。由于发电机、变压器、输送电路以及各种用电设备存在非线性和不对称性，并且受到外部干扰和故障等因素影响，在实际情况下很难实现这种理想状态。因此产生了电网运行、电力设备和供用电环节的各种问题，电能质量的概念也就显现出来[2]。其中电能质量涉及的主要内容有电压波动、闪变、电压暂降（暂升）及三相不平衡度等干扰，谐波的产生。

1.1.2 电能质量问题的影响

电力系统受到诸多内外因素的影响，导致电能质量问题日益显著。这些因素包括新能源发电设备的并网问题、高速柔性输电技术中电子设备的广泛使用，以及冲击性和非线性负载的普遍存在。这些问题通常表现为电压暂降、电压中断和谐波干扰等，严重威胁电力系统的稳定性和可靠性[3]。

电能质量的不稳定不仅会缩短电力设备的使用寿命，还可能影响精密电子设备的正常工作。甚至在严重情况下，会导致电力设备和供电系统的损坏。电能质量问题还可能引起电能效率的下降，增加电力消耗，造成经济效益的损失。因此，电能质量管理和监控已成为电力行业的一个重要议题。通过实施先进的电能质量监测系统和改进电网的调控策略，可以有效地识别和缓解电能质量问题，确保电力系统的健康运行，保障经济效益与用户安全。

1.1.3 研究本课题的意义

随着电力行业向高效、智能化方向发展，对电能质量的监测和管理提出了更高要求。电能质量的计量与分析成为了智能电网的核心环节，它不仅帮助我们从宏观上把握影响电网正常运行的各种指标，也是有效改善电能质量问题并减少相关危害与损失的基础。持续的电能质量实时监测对于降低电网的运维成本和提高其稳定性具有不可替代的作用。

利用高精度的三相电能计量系统进行实时监控，可以详细记录电网中的电压、电流、频率及谐波等关键电能质量参数。这种实时监测能够及时揭示电网的异常状态，有效预防因电能质量问题导

致的电力设备损坏和电力系统故障。同时，一个高效的电能质量监测系统还可以提供全面而精确的数据支持，覆盖整个供配电系统，以便对整个系统进行科学合理地优化调整，并为改善用户体验与服务水平提供科学依据。

1.2 电能质量检测的发展现状

从上世纪 60-70 年代开始，世界各国就已经意识到电能质量的重要性。部分国家不仅指定了频率、电压标准，还制定了限制谐波电压和电流畸变、电压波动的推荐导则。世界电能质量标准正朝着更加权威和完善的方向发展，也逐渐在世界范围内达到了电能质量标准的统一。

电能质量计量装置是管理生产高质量电力资源的必要设备。按照被检测对象和检测环境的不同，一般可以分为以下三类：

（1）固定式电能质量计量仪：这类装置通常安装在电力系统的关键节点或重要用户侧，用于持续监测和记录电能质量参数。它们能够提供全面的电能质量分析，包括电压和电流的波形记录、谐波分析、电压闪变、三相不平衡、瞬态过电压等多种参数的测量。固定式计量仪适用于电力公司、大型工业企业和数据中心等，用于长期电能质量的监控和趋势分析。

（2）便携式电能质量计量仪：便携式电能质量计量仪设计轻便，便于现场工程师携带使用，主要用于短期电能质量问题的诊断或特定问题的调查。

（3）智能电表：现代智能电表不仅能够计量电能消耗，还具备一定的电能质量监测功能，如记录电压波动和短时中断等事件。虽然它们的电能质量监测功能不如专业的电能质量分析仪全面，但足以满足一般住宅和商业用户对电能质量的基本监控需求。

1.2.1 国内外的发展研究状况

国外对于电能质量研究起步较早，加之对电能质量检测设备的开发研究非常重视。得益于其在该领域的大量人力物力投入和长期积累的经验，在电能质量检测设备方面占有很大的技术优势，其电能质量检测分析设备受到全球市场的广泛认可。

国外电能质量分析设备领域有许多优秀的企业和产品，其中典型的有：

（1）Fluke Corporation（美国）是全球领先的电子测试工具和软件供应商。Fluke 435SeriesII 是其代表性产品之一，专为电力工程师设计，能够精确测量和分析电能质量问题，如谐波、电压暂降和中断等。

（2）Schneider Electric（法国）是能效管理和自动化解决方案的全球专家。其 Power Logic PM8000 系列电能质量监测仪器，提供了高级的电能质量分析功能，支持企业实现能源管理的优化。

国内对于电能质量研究起步较晚。上世纪 80 年代，有科研院所开始谐波的研究工作，随后一些公司开始致力于电能质量检测装置的开发和研究工作。中国在电能质量领域的研究和应用近年来也取得了快速发展，众多国内企业在电能质量监测和管理技术方面进行了积极探索，并推出了具有自主知识产权的产品。

其中典型的有深圳市普禄科智能检测设备有限公司研制的 PITE3561 便携式三相电能质量分析仪、武汉西高华电的 XGPQ-300 系列便携式电能质量分析仪、南瑞继保的 NARI-RELe 电能质量在线监测装置等多种电能质量分析仪。

1.3 本文的主要工作内容

本文对各类型的电能质量及其检测方式进行了分析，列举了电能质量国家标准中的要求参数并进行了研究分析。以三相电能质量计量系统为设计对象，提出了基于 ARM 的三相电能计量系统设计和具体的实现方法，不仅关注于提升电能质量的检测精度，还致力于实现设备的低成本和便携性，以满足更广泛的应用场景。

ARM 架构因其高性能、低功耗的特点，在电能质量计量领域显示出了巨大的潜力。作为一种先进的微处理器技术，ARM 不仅能够处理复杂的数据分析任务，还能够在保证系统运行效率的同时，大幅降低能耗，这对于需要长时间连续工作的电能质量计量设备来说至关重要。

本设计使用了 Texas Instruments 公司的高精度采样芯片 ADS8688，是一颗具有双极输入范围 500kSPS 单电源的 ADC，能够提供高达 16 位的分辨率和最高 8 通道的模拟输入，极大地增强了系统的采样能力和精确度，结合先进的电能质量检测算法，实现了一种新型的三相电能计量设计。

该设计预期能够为电力行业提供一种有效的三相电能质量计量方式，不仅有助于提升电力系统的稳定性和安全性，还能够为电力行业的可持续发展提供强有力的技术支持，符合国家对电力行业发展和技术进步的要求，响应社会对高质量电能供应的期待。

2 电能质量检测的基本问题

电能质量的标准由一系列的电能质量参数组成。根据各电能质量问题的影响程度以及发生的频率，国家制定了一系列常见电能质量参数的标准。本章结合我国现有的电能质量标准，对电能质量的各种参数进行了详细介绍。根据国家标准中电能质量分析设备规范中的测量要求，对数据采样原理和电压、频率、谐波参数和三相不平衡度的计算方法进行研究，并归纳总结了电能质量各个参数的计算模型。

2.1 电能质量的基本标准

电能质量标准是确保电网安全、经济运行、保护电气环境、保障电力用户正常使用电能的基本技术规范。中国在电能质量标准化方面做了大量的工作，以适应电力市场的发展需求和提高电能使用效率。

迄今为止，中国已经制定并颁布实施了以下电能质量国家标准：

（1）《电能质量供电电压允许偏差》：此标准规定了电力系统供电电压在正常运行条件下允许的偏差范围，保证用户能够接受到质量合格的电力供应[4]。

（2）《电能质量电力系统频率允许偏差》：该标准明确了电力系统在正常和特殊运行状态下频率的允许偏差，对维持电力系统稳定性和可靠性至关重要[5]。

（3）《电能质量公用电网谐波》：规定了电力系统中谐波污染的允许水平及其测量和评估方法，谐波问题是影响电能质量的主要因素之一[6]。

（4）《电能质量三相电压允许不平衡度》：此标准确定了三相电压不平衡度的允许值和测量方法，三相不平衡会对电力设备产生不利影响，增加能耗[7]。

2.1.1 电压允许偏差

电压允许偏差指的是电力系统中实际电压与额定电压之间允许的最大偏差范围。

国家标准：GB/T12325-2008《电能质量供电电压允许偏差》中规定 10KV 及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的±7%，220V 单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%、-10%[4]。

当电网系统改变运行方式和负荷缓慢变化时，电网中的电压就会发生变化，这种变化可以用系统某一节点的实际电压与标称电压之差对标称电压的百分数来表示。其计算公式如下：

$$\partial U = \frac{U - U_N}{U_N} \times 100\% \tag{2-1}$$

式中 ∂U ——电压偏差；

U ——实测电压；

U_N ——系统标称电压；

2.1.2 三相电压允许不平衡度

三相电压不平衡度是指三相电系统中各相电压大小不一致的程度，其值越大，说明电压不平衡的情况越严重。

国家标准：GB/T15543-2008《电能质量三相电压允许不平衡度》中规定三相电压不平衡度不应超过 2%，电压不平衡会导致电动机等三相设备效率降低、过热，甚至损坏[7]。

通常采用对称分量法计算三相电压的不平衡度，该方法将不对称的三相电压分解成三个对称电压分量后计算其不平衡度。三个对称分量分别是：正序分量有效值$\dot{U}_1$、负序分量有效值$\dot{U}_2$、零序分量有效值$\dot{U}_0$[8]。其计算公式如下：

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{U}_2\\ \dot{U}_0\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1 & \alpha & \alpha^2\\ 1 & \alpha^2 & \alpha\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_A\\ \dot{U}_B\\ \dot{U}_C\end{bmatrix} \tag{2-2}$$

式中 α 是旋转因子

$\alpha=e^{j120}$、$a^2=e^{j240}$

$\dot{U}_A$、$\dot{U}_B$、$\dot{U}_C$ 分别是 A、B、C 相基波电压。

三相电压不平衡度计算方法是负序分量有效值$\dot{U}_2$与正序分量有效值$\dot{U}_1$的百分比。其计算公式如下：

$$\varepsilon=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}\times 100\% \tag{2-3}$$

2.1.3 公用电网谐波

公用电网中的谐波是指电力系统中除基波频率之外的所有其他频率的电压或电流波形，是电能质量问题中常见的一类。其中谐波频率是基波频率的整数倍，间谐波频率是基波频率非整数倍，而次谐波频率是基波频率的分数倍[6]。

国家标准规定了各不同等级的限制电压和允许误差的范围，具体内容如表 2-1 所示。

表 2-1 谐波允许误差

级别	测量对象	测量范围	最大误差
A	电压	$U_h \geq 1\%U_N$	$5\%U_h$
		$U_h \leq 1\%U_N$	$0.05\%U_N$
B		$U_h \geq 3\%U_N$	$5\%U_h$
		$U_h \leq 3\%U_N$	$0.15\%U_N$

注：U_h 是第 h 次谐波电压有效值；U_N 是额定电压有效值。

谐波测量将谐波含有率（HR）和总谐波畸变率（THD）作为描述电压和电流波形的畸变程度指标[9]。

谐波含有率用第 k 次谐波有效值占基波电压有效值的百分比表示，总谐波畸变率用各次谐波总量的有效值占基波有效值的百分比表示。其计算公式如下：

第 k 次谐波电压含有率 HRU_k 表示为：

$$HRU_k = \frac{U_k}{U_1} \times 100\% \tag{2-4}$$

电压谐波总量：

$$U_H = \sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \cdots + U_k^2} = \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} U_k^2} \tag{2-5}$$

电压总谐波畸变率：

$$THD_U = \frac{U_H}{U_1} \times 100\% = \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} \left(HRU_k\right)^2} \times 100\% \tag{2-6}$$

同理可得第 k 次谐波电流含有率 HRI_k 表示为：

$$HRI_k = \frac{I_k}{I_1} \times 100\% \tag{2-7}$$

电流谐波总量：

$$I_H = \sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \cdots + I_k^2} = \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} I_k^2} \tag{2-8}$$

电流总谐波畸变率：

$$THD_I = \frac{I_H}{I_1} \times 100\% = \sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} \left(HRI_k\right)^2} \times 100\% \tag{2-9}$$

2.2 电能质量各项参数的测量

需要计算的量主要有：电压电流的有效值、峰值；电网频率；三相不平衡度；功率因数、有功功率、无功功率、视在功率；电压、电流各次谐波幅值、含有率及总谐波畸变率等。

2.2.1 基本电量参数的测量

对于电力系统稳定运行中的各项稳态电能质量参数，一般采用均方根的方法对各路的电压、电流有效值及负载功率进行计算。

单相的电压、电流等有效值的计算公式如下：

电压有效值：

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u\left(t\right)^2 dt} \tag{2-10}$$

电流有效值：

$$I_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_{0}^{T}i(t)^{2}\,dt} \tag{2-11}$$

有功功率：

$$P=\frac{1}{T}\int_{0}^{T}i(t)u(t) \tag{2-12}$$

式中 $u(t)$——电压瞬时值

$i(t)$——电流瞬时值

T——信号的频率

在利用以上公式进行计算测量时，利用数字化处理系统，将模拟信号变换为数字信号，然后用数字技术进行处理。以上都是连续值，在进行采样计算时要进行离散化采样。其计算公式如下：

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}u(n)^{2}} \tag{2-13}$$

$$I_{rms}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}i(n)^{2}} \tag{2-14}$$

$$P=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}i(n)u(n) \tag{2-15}$$

式中 $u(n)$——电压瞬时值的离散形式序列

$i(n)$——电流瞬时值的离散形式序列

N——一个周期或整数周期内的采样点数

三相有功功率：

$$P=\frac{1}{N}\left(\sum_{n=1}^{N}i_{a}(n)u_{a}(n)+\sum_{n=1}^{N}i_{b}(n)u_{b}(n)+\sum_{n=1}^{N}i_{c}(n)u_{c}(n)\right) \tag{2-16}$$

视在功率：

$$S=U_{arms}I_{arms}+U_{brms}I_{brms}+U_{crms}I_{crms} \tag{2-17}$$

功率因数：

$$\cos\varphi=\frac{P}{S} \tag{2-18}$$

还可以通过将离散信号进行傅里叶变换后，可以得到信号的频谱表示，计算电力系统中的基本电量参数，将电压、电流瞬时值的离散形式序列通过 FFT（fast Fourier transform，快速傅里叶变换）以后得到复函数。

经过 FFT 后的谐波相量表示为：

$$\mathrm{Re}(k)+j\,\mathrm{Im}(k) \tag{2-19}$$

电压谐波相量：

$$\mathrm{Re}(U_k)+j\,\mathrm{Im}(U_k) \tag{2-20}$$

电流谐波相量：

$$\mathrm{Re}(I_k)+j\,\mathrm{Im}(I_k) \tag{2-21}$$

第 k 次谐波的有功功率：

$$P(k)=\mathrm{Re}(U_k)\mathrm{Re}(I_k)+\mathrm{Im}(U_k)\mathrm{Im}(I_k) \tag{2-22}$$

第 k 次谐波的无功功率：

$$Q(k)=\mathrm{Re}(U_k)\mathrm{Re}(I_k)-\mathrm{Im}(U_k)\mathrm{Im}(I_k) \tag{2-23}$$

有功功率和无功功率：

$$P=\sum_{k=1}^{N}P(k) \tag{2-24}$$

$$Q=\sum_{k=1}^{N}Q(k) \tag{2-25}$$

视在功率为：

$$S=\sqrt{P^2+Q^2} \tag{2-26}$$

功率因数为：

$$\cos\varphi=\frac{P}{S} \tag{2-27}$$

式中 N 为谐波的最高次数，k 为所测第 k 次谐波。

由于采用定义来计算各电能参数，会相对于谐波法简单，易于理解，所以本文采用了定义法来测量。

2.2.2 三相不平衡度的测量

在三相对称系统中，利用对称分量法可以将电网电量分解为正序分量、负序分量、零序分量三个。整个电力系统正常工作下，三项不平衡度表示为负序分量有效值与正序分量有效值之比，用符号 ε_U 和 ε_I 表示，其计算公式如下：

$$\varepsilon_U=\frac{U_2}{U_1}\times 100\% \tag{2-28}$$

$$\varepsilon_I=\frac{I_2}{I_1}\times 100\% \tag{2-29}$$

2.2.3 谐波的测量

在电能质量分析中，谐波的测量是一个关键环节，旨在识别和量化电网中的谐波成分以评估其对电力系统的影响。一般的测量方式有快速傅立叶变换（FFT）、数字滤波技术或时频分析技术例如短时傅立叶变换（STFT）和小波变换来测量谐波并进行动态分析[10]。

本设计主要使用快速傅立叶变换，这是一种高效的算法，基于离散傅立叶变换（DFT）发展而来，用于快速计算序列的频率成分。FFT 的计算效率远高于传统的 DFT，因为它通过将一个长为 N 的 DFT 分解成多个长度为 N/2 的 DFT，并递归地进行处理，大幅降低了计算复杂度。这一算法不仅计算快速，而且测量精度高，易于实现，因此在电能质量分析等众多领域得到广泛应用。

快速傅立叶变换虽然在电能质量分析中广泛应用，但是在运用 FFT 时，还是要满足以下两个条件：

(1) 必须满足采样定理；

(2) 所分析的波形必须是稳态，且随着时间周期变换的波形。

如若没有满足以上两个条件，则会产生频谱混叠、频谱泄漏、栅栏效应等现象[11]。

2.3 本章小结

本章主要讨论了电能质量检测中的基本问题，包括电能质量标准和各项参数的测量方法。首先介绍了电能质量的基本标准，包括供电电压偏差、电力系统频率偏差、公用电网谐波以及三相电压不平衡度等。这些标准的制定旨在确保电网安全、稳定运行，保护电气环境，以及保障电力用户正常使用电能。

其次，对各项参数的测量方法进行了详细介绍。针对基本电量参数的测量，采用了均方根的方法对电压、电流有效值及负载功率进行计算，其中包括了单相电压、电流有效值以及有功功率等的计算公式。对于三相不平衡度的测量，则利用了对称分量法将电网电量分解为正序、负序和零序分量。而谐波的测量采用了快速傅立叶变换（FFT）方法，该方法高效且精确，能够识别和量化电网中的谐波成分，为电能质量分析提供重要数据。

最后，强调了在应用 FFT 进行谐波测量时需满足采样定理和波形稳态的条件，以避免出现频谱混叠、泄漏等现象，保证测量结果的准确性和可靠性。

3 三相电能计量系统硬件设计

三相电能计量系统的硬件设计关键在于能够准确且连续地监测和记录电网中的电能使用情况并对采集到的电力信号数据进行处理和显示。该系统通常包括多个关键组件：高精度的模拟数字转换器用于将模拟电压和电流信号转换为数字信号，强大的处理单元用于数据处理和分析，以及多种通信接口以支持数据传输和远程监控功能。此外，系统还需要电压和电流传感器，确保信号的精确采样，以及供电和保护电路，确保系统在电力环境下的稳定运行。这样的设计不仅要求高度的电气安全性能，还要求系统在处理速度和数据准确性方面达到高标准，以满足现代电能管理系统的需求。

3.1 三相电能计量系统设计要求

本系统实现对三相电能计量和电能质量的测量，需要完成的任务主要有：

（1）对三相电压电流参数进行实时采样。

（2）对采样数据进行快速处理，通过计算得到电能质量参数，例如：电压电流的有效值、电网频率、三相不平衡度、功率因数及总谐波畸变率等。

（3）实时显示电能质量参数，实现良好的人机交互。

3.2 三相电能计量系统硬件整体方案设计

3.2.1 硬件架构设计

在三相电能计量和电能质量分析领域中，实现的方案一般是采用在 CPU 控制下搭载一块电能数据采集模块，将电压电流信号通过互感器进行幅值变换，对处理后的电信号进行数据采集、AD 转换，在 CPU 中进行数据计算和传输，要求微控制器不但要有高速数据处理能力，而且还需要有实时任务处理能力，同时也要考虑到装置的成本。

常见的单核控制微处理器有 ARM 处理器、数字信号处理器（DSP）和现场可编程门阵列（FPGA）等。其中 ARM 具有高能效和广泛的软件支持，适合用于运行复杂操作系统和多任务处理的应用，但在高速数字信号处理或大规模并行计算上不如专用处理器高效；DSP 优点在于其高效的数学运算能力，特别是对信号处理操作进行了优化，如 FFT 变换和滤波器设计，但编程复杂性高，且通常不支持丰富的用户接口和操作系统；FPGA 的优点是极高的灵活性和并行处理能力，用户可以根据具体需求自定义硬件逻辑，适用于高性能计算任务和实时处理应用，缺点是硬件设计复杂，需要专业的硬件描述语言知识。

现今主控解决方案采用双核处理器的方法以达到取长补短的作用，在电能质量分析领域，目前高端的电能质量分析仪的主控架构主要采用 DSP+MCU 的硬件架构。其中，DSP 主要负责数据的采集，以及运行高速的 FFT 运算和小波变换等，MCU 负责系统运行，包括显示、通信、存储等功能的管理。这种结构的优势在于融合两种类型的处理器，能够提供更完善的功能和更强大的性能，但系统复杂度提升，系统装置的成本增加，作为电能计量设备使用时，能耗较高，优化和调试更具挑

战性。

在选择微控制器用于三相电能计量和电能质量分析系统时，关键是要权衡性能、成本和能效。本系统设计决定采用高性能的 ARM 单片微控制器作为核心，ARM 微控制器的高效能和丰富的外设支持使其能够轻松管理复杂的数据采集任务和实时计算需求。虽然 ARM 处理器在处理极端高速信号或执行大规模并行运算任务时可能不如 DSP 或 FPGA 那样高效，但考虑到电网频率固定且较低（通常为 50Hz），以及系统对实时性的具体要求，ARM 的性能完全可以满足系统需求。

在本系统中，ARM 处理器不仅负责进行 FFT 运算、电能质量的实时监控和数据处理，还管理用户界面和通信功能。这样的设计优化了硬件资源的使用，提高了系统的整体效率和可靠性。通过合理的软件设计和系统优化，可以进一步提升 ARM 处理器在电能质量分析应用中的表现，确保系统既能高效处理数据，也能实现稳定可靠的长期运行。

3.2.2 芯片选型

在选择微控制器芯片进行电能质量分析系统设计时，STM32F407 因其卓越的性能和功能而成为优先考虑的选项。该芯片基于高效的 ARMCortex-M4 核心，配备浮点单元（FPU）和最高 168MHz 的运行频率，提供强大的数据处理能力，特别适合于需要快速处理大量数据的应用。STM32F407 拥有高达 1MB 的闪存和 192KB 的 SRAM，能够轻松应对复杂程序和大量运行时数据的存储需求；丰富的外设接口；以及具备多个定时器和实时时钟功能，可以精确控制数据采集和处理的时间，确保数据同步和准确性。此外，STM32F407 的功耗效率高，即使在持续工作状态下也能保持较低的能耗，这对于电力系统中的设备来说是一个重要的优势。综上所述，STM32F407 因其高性能、丰富的内存和外设选项、以及良好的功耗效率，成为电能质量分析系统中理想的主控芯片选择。

电能数据采集模块实质是信号的转换，原理是将被测信号经过电压、电流互感器，得到适当范围的幅值；将得到的信号再进行 AD 转换，使用的 AD 芯片主要有 AD7606、ADS8688 等[16]。

表 3-1AD7606 和 ADS8688 比较

	AD7606	ADS8688
分辨率（Bits）	16 位	16 位
最大吞吐量（KSPS）	200	500
输入方式	仅支持差分输入	支持 8 个单端或 4 个差分输入
模拟电压输入范围（V）	±10V、±5V	±10.24、±5.12、±2.56
电源	供电电源 4.75~5.25V 基准电压 2.5V	供电电源 4.75~5.25V 基准电压 4.096V
输入通道数	8	8
数据接口	并行接口	SPI 串行接口
内置功能	内置数字滤波器	内置参考电压，支持精准测量

ADS8688 结合了高精度和高分辨率的特性，提供最高 16 位的精细分辨能力，这使得它能够准确捕捉到电网中微小的信号变化；同时 ADS8688 不仅具有多通道输入，支持同时对多个信号进行采样和分析，而且还提供了高速数据传输接口和广泛的输入电压范围，确保了系统的灵活性和适用性。此外，其低功耗设计和集成的参考电压源进一步增强了系统的可靠性和稳定性，最终选用 ADS8688 作为转换芯片。

3.2.3 系统结构框图

系统的硬件结构主要包括电压、电流互感器模块，信号调理模块、低通滤波器模块、模数转换模块、核心处理器模块和系统电源模块等，硬件系统结构如图 3-1 所示。

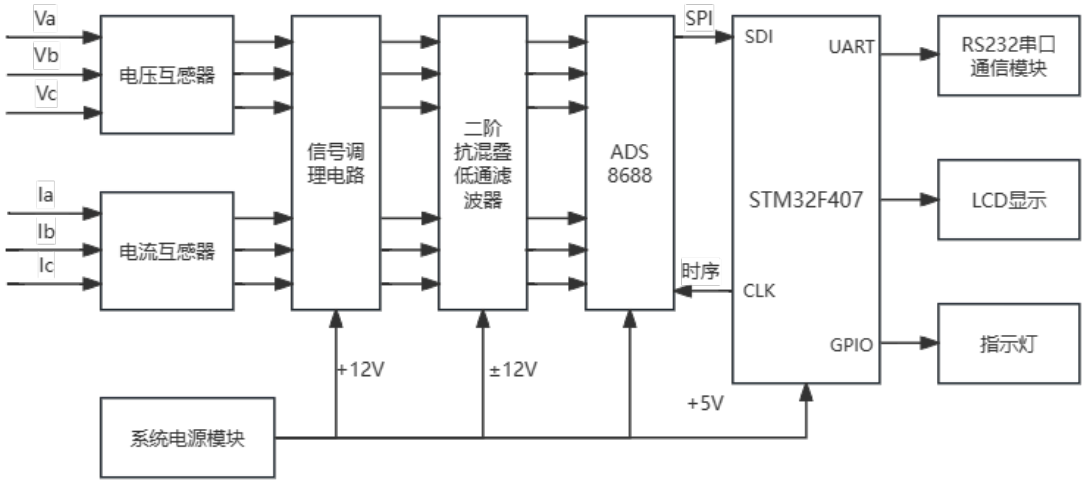


图 3-1 硬件系统结构框图

3.3 数据采集预处理电路

3.3.1 电压、电流采样及信号调理电路设计

电压、电流的采样按照采集信号的区别可以分为直流采样和交流采样。本设计采用交流采样，将电网信号通过电压、电流互感器降幅，进行滤波处理后由 AD 转换模块进行采样，具有实时性好，能够反应电网的电压、电流实际波形，有利于对后续电能质量参数的计算[12]。本设计交流采样及信号调理电路的系统框图如图 3-2 所示。

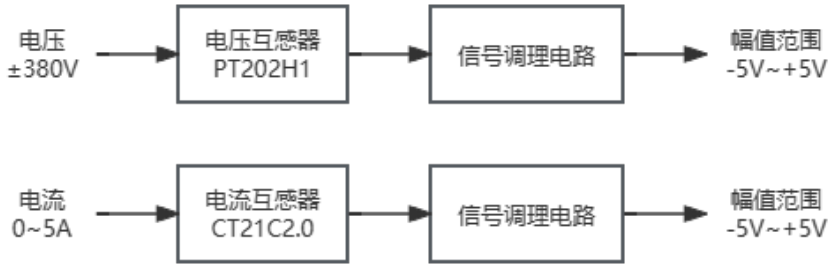


图 3-2 交流采样及信号调理电路系统框图

电压、电流交流采样电路的主要工作是将电网的高电压、大电流转化为大小为 2mA 的小电流，再经过电阻形成低电压进行采样，并与电网形成电磁隔离。本设计中选用南京向上电子的 PT202H1，额定输入电流 2mA，额定输出电流 2mA，互感器最大输出电压为 4V；南京向上电子的 CT21C2.0，额定输入电流为 5A，额定输出电流为 2.5mA，电流变比为 2000：1。

电压互感器的原端输入 $\pm 380V$ 的交流电压，输出最大 $2mA$ 电流，经过 RP_2 和 R_2 组成的调理电路后输出的电压有效值为 $3.53V$ （幅值范围为 $-5V \sim +5V$ ）；在运放芯片前使用两个 1N4007 二极管 D_1 和 D_2 构成输入限幅保护电路； 并用由 RP_1 和 C_1 组成的电路来补偿电路产生相位移动。具体的电路设计如图 3-3 所示。

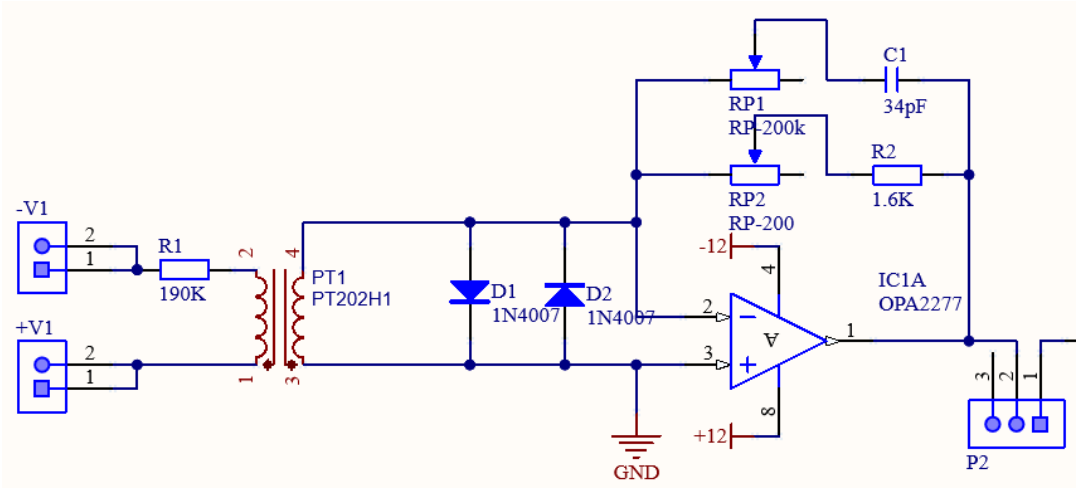


图 3-3 电压采样电路

电流互感器原端输入 $0 \sim 5A$ 交流电流，输出最大 $2.5mA$ 电流，需要将电流输出信号转换成电压信号进行测量，经过 RP_4 和 R_3 组成的调理电路后吗，输出的电压有效值为 $3.53V$ （幅值范围 $-5V \sim +5V$ ）；在运放芯片前使用两个 1N4007 二极管 D_3 和 D_4 构成输入限幅保护电路；并用由 RP_3 和 C_4 组成的电路来补偿电路产生相位移动。具体的电路设计如图 3-4 所示。

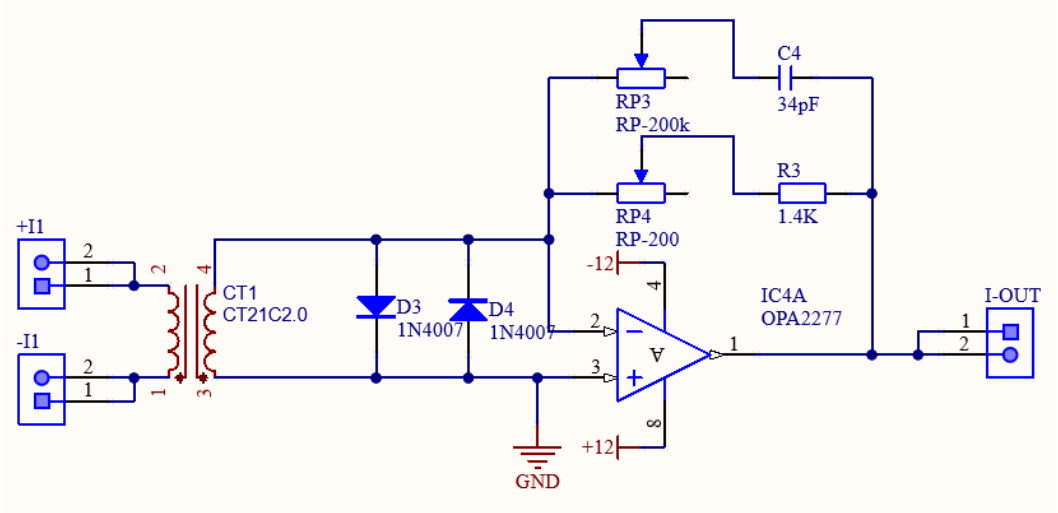


图 3-4 电流采样电路

3.3.2 抗混叠低通滤波电路设计

抗混叠低通滤波电路的作用是去除不必要的高频信号成分，确保输入信号的频率内容适合后续的数字处理，防止信号失真。本设计采用的是二阶抗混叠低通滤波器[13]。具体的电路设计如图 3-5 所示。

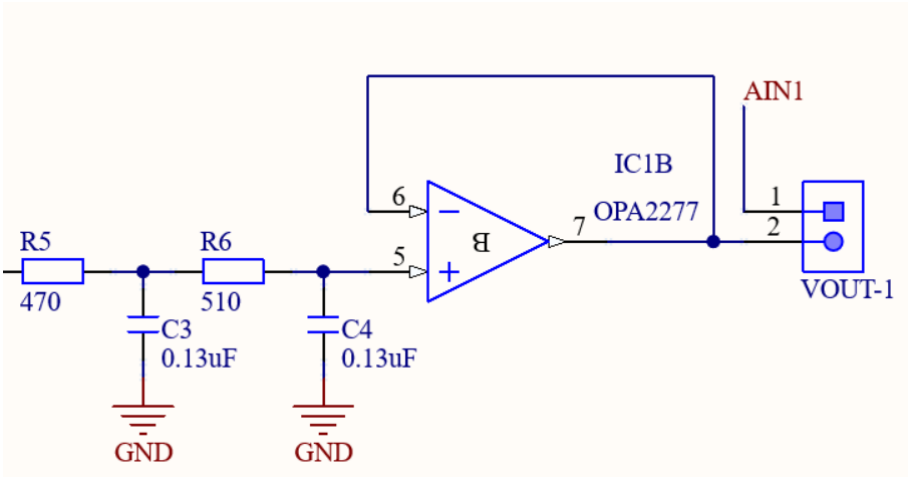


图 3-5 二阶抗混叠低通滤波电路

在本设计中，由于对于三相电压、电流均使用该滤波电路，对各通道之间造成的相对相移可以忽略，不会对测量电参数造成误差。

根据二阶有源低通滤波电路原理，可得截止频率，其具体公式如下：

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \tag{3-1}$$

本设计为可测 50 次谐波，截止频率为 50×50Hz=2500Hz，最终图 3-3 所示电路中电子元件取值为：R1=470Ω，R2=510Ω，C1=C2=0.13uF。

3.3.3 基于 ADS8688 的采样电路

ADS8688 是德州仪器（Texas Instruments）生产的一款高性能的模数转换器（ADC），基于 16 位逐次逼近（SAR）模数转换器（ADC），工作时的吞吐量可达 500 kSPS[14]。支持 8 个单端输入或 4 个差分输入，提供了用于各输入通道的集成模拟前端电路（过压保护高达±20V），器件上的各输入通道均可支持±10.24V、±5.12V 和±2.56V 的实际双极输入范围以及 0V 到 10.24V 和 0V 到 5.12V 的单极输入范围。内置的 4.096V 基准电压确保了测量的准确性，用户也可以选择外部参考源以适应特定的应用需求。

ADS8688 提供了 SPI 接口，这种高速串行接口允许该芯片与多种微控制器或数字信号处理器高效地通信，确保数据的快速准确传输。此外，ADS8688 还具有多种模式和功能，包括自动通道扫描模式，该模式可以在无需外部干预的情况下自动循环测量各输入通道。这一特性对于需要连续监控多个参数的系统尤为有用。它还具有宽广的工作温度范围，从-40°C 到+125°C，保证了在各种环境条件下的稳定运行。其内部结构如图 3-6。

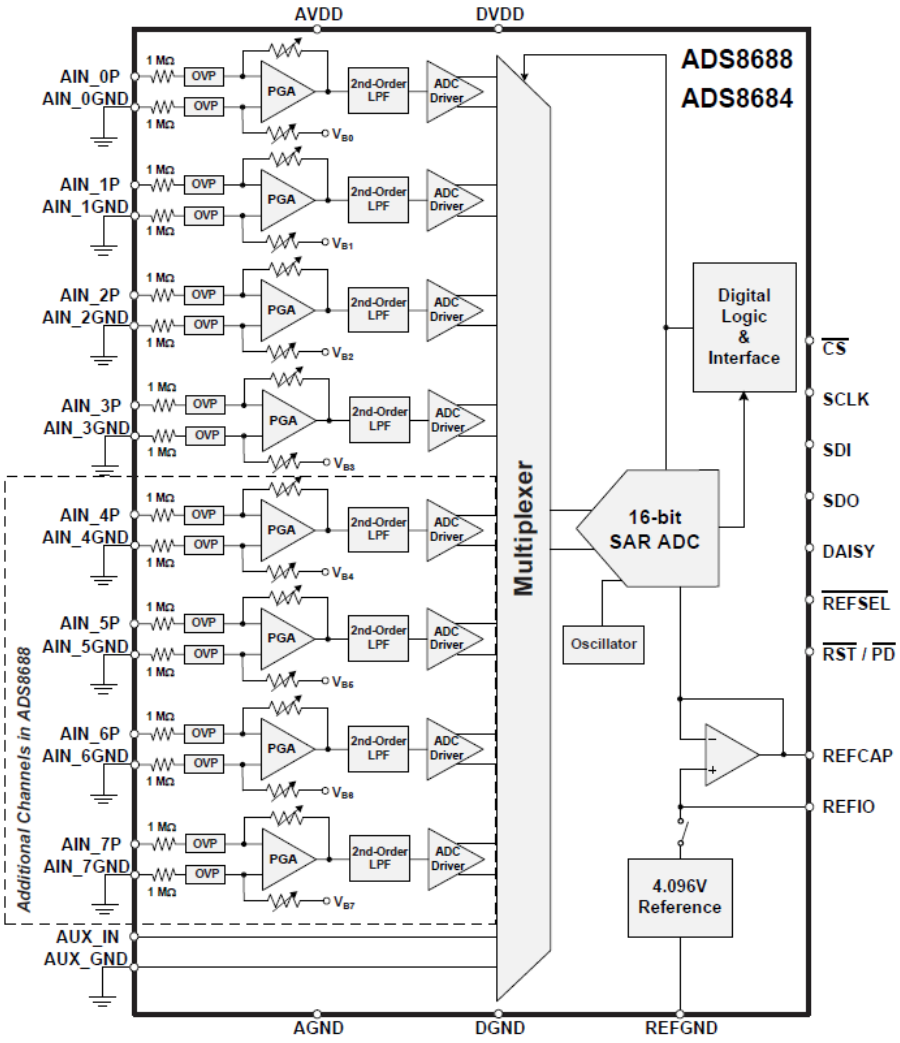


图 3-6 ADS8688 的内部结构

ADS8688 的电路连接图如图 3-7 所示。

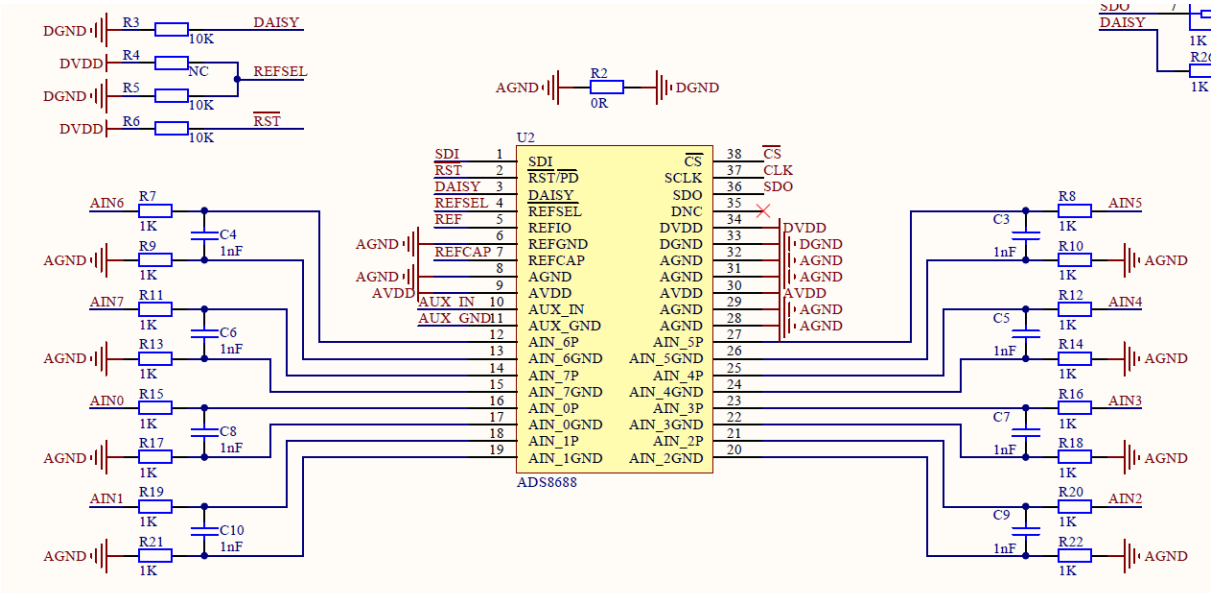


图 3-7 ADS8688 的电路连接图

如上图所示，该芯片有 38 个引脚，AIN_0P – AIN_7P 是芯片的模拟输入引脚，可以配置为单端或差分输入；SDI 串行数据输入，用于通过 SPI 接口接收来自主控制器的数据；SDO 串行数据输出，用于通过 SPI 接口发送数据到主控制器；根据需要选择使用内部还是外部参考电压。如果使用内部参考，可将 REFIN/REFOUT 引脚留空；如果使用外部参考，则需要将外部电压源连接到 REFIN/REFOUT；ADS8688 的配置通过 SPI 接口使用命令和寄存器设置来完成。ADS8688 与 ARM 连接如图 3-8 所示。

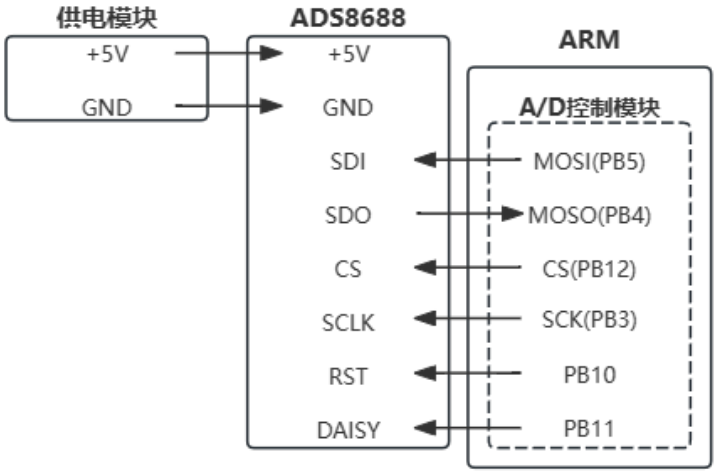


图 3-8 ADS8688 与 ARM 连接图

3.4 本章小结

本章主要介绍了了三相电能计量系统的硬件设计关键部分，涵盖了系统的设计要求、硬件架构和关键组件选择等方面。在芯片选型方面，STM32F407 因其卓越的性能和功能被选中，介绍了以 STM32F4 为核心的系统总体架构，然后详细介绍了数据采集预处理电路，并对 A/D 模数转换器的需求进行了分析，论证了选择 ADS8688 的依据并详细分析了 ADS8688 的结构与配置。此外，系统设计考虑了电路的实时监测能力和用户交互性，以及通过抗混叠低通滤波器确保了信号的纯净性和准确性。至此整个三相电能计量系统的硬件搭建完成，为后续的软件设计提供了硬件支持。

三相电能计量系统的硬件设计是确保准确监测和记录电网中电能使用情况的关键。系统的设计要求包括实时采样三相电压电流参数、快速处理采样数据以计算电能质量参数、以及实时显示电能质量参数以实现良好的人机交互。

4　三相电能计量系统软件设计

本章节详细介绍三相电能计量系统的软件设计，特别是基于 ARM 架构的 STM32 微控制器实现的部分。软件开发采用了 C 语言，利用 Keil MDK-ARM 作为主要的编译环境，同时使用了 STM32 的硬件抽象层（HAL）库来简化硬件接口的编程复杂性。本部分将概述软件设计的主要模块、开发过程，以及实现三相电能计量的关键算法和功能。

4.1　三相电能计量系统软件总体设计

在三相电能计量系统的总体软件设计中，主要模块包括定时器中断程序、ADS8688 初始化程序、SPI 通信程序、FFT 计算程序、相关参数计算程序和显示程序。STM32 的硬件定时器触发 ADC 采样，触发频率为 10.24kHz，确保 ADS8688 采样电路以 10.24kHz 的采样率运行。数据通过 SPI 传输至内存，在主函数内进行 1024 点 FFT 计算，并根据结果计算相关电能质量参数。这些参数最终通过显示程序呈现。软件总体设计的结构框图如图 4-1 所示。

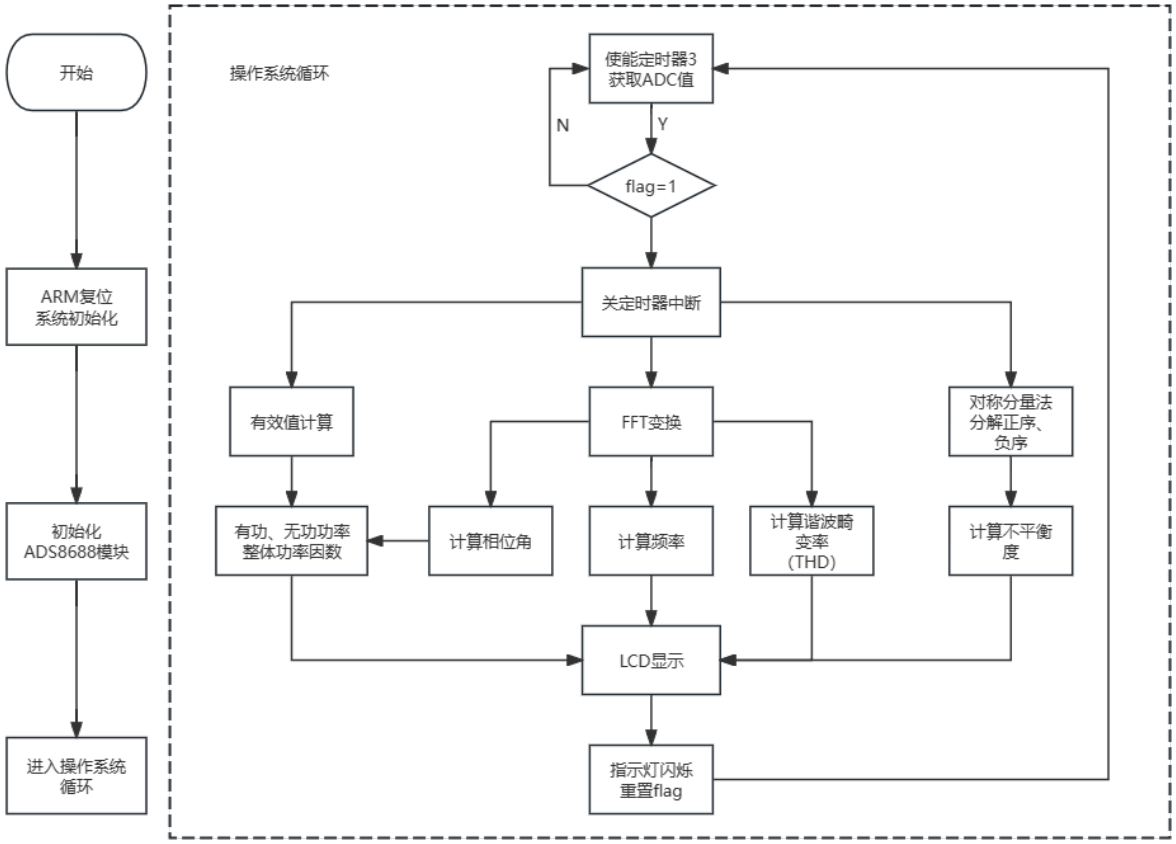


图 4-1 软件总体设计的结构框图

4.2　ARM 软件设计

4.2.1　定时器中断程序

该程序通过使用 STM32 定时器来触发 ADC 采样的功能，初始化定时器并在每次定时器中断时采样 ADC 数据，将这些数据存储在一个二维数组中，定时器选用 TIM3（挂载在 APB1 时钟系数为

84MHz），预分频系数为 99，自动重装载值为 81，因此定时器频率为 10.24KHz；配置了定时器中断的回调函数 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback，每次定时器溢出时触发，调用定义于 ADS8688 初始化程序中的 Get_AUTO_RST_Mode_ADC_Data 函数来采集 ADC 数据，并设置了变量用于跟踪采样的位置，当二维数组中存满采样的数据后，采样标志位 flag 置位。具体流程图如图 4-2 所示。

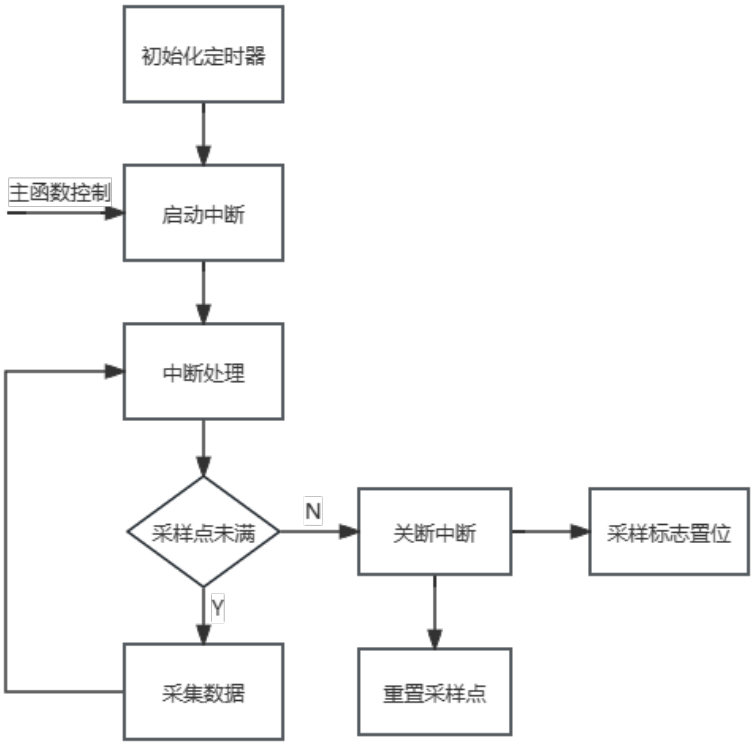


图 4-2 定时器中断流程图

4.2.2 ADS8688 初始化程序

对 ADS8688 模数转换器（ADC）完成初始化，驱动 ADS8688，以实现数据采集和处理。ADS8688 的硬件接口配置是通过 GPIO_ADS8688_Configuration 函数完成的。该函数首先使能 GPIOB 时钟，然后设置 GPIOB 的 10、11、12 号引脚为输出模式，这些引脚分别连接 ADS8688 采样电路的控制信号，例如复位（RST）和片选（CS）。引脚的输出速度设为高速，模式设置为推挽输出，上拉电阻使能，确保信号的清晰和稳定。

对 ADS8688 进行初始化的过程中，首先进行 GPIO 和 SPI 接口的配置，然后通过控制 RST 引脚实现硬件复位，确保 ADS8688 采样电路的寄存器处于默认状态，通过 SPI 发送软件复位命令和配置各通道的输入范围等参数，本设计对输入范围设置为±5.12V。同时，编写了自动扫描函数，调用该函数时，ADS8688 可以自动扫描多个通道，上位机通过 SPI 接口读取 ADC 数据，在自动复位模式下，并通过这个函数将采集到的数据存储在一个数组中。自动扫描函数具体流程图如图 4-3 所示。

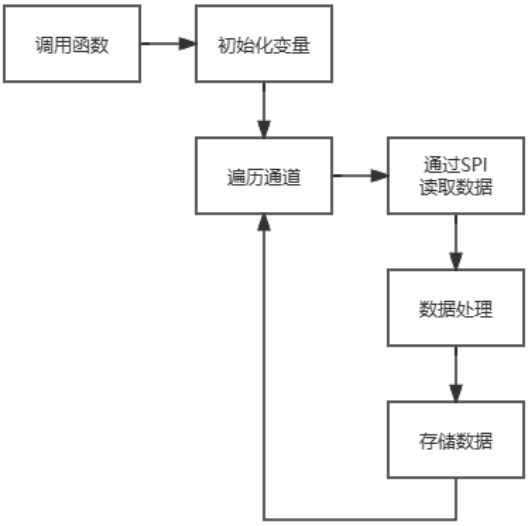


图 4-3 自动扫描函数流程图

4.2.3 SPI 通信程序

基于 STM32F407ZGT6 控制器的 SPI1 驱动程序设计，程序以主机模式配置，支持与高性能模数转换器 ADS8688 的通信，包括 SPI1 的初始化、时钟使能、引脚配置、数据传输和速度调整等功能。

在 SPI1 的配置和初始化过程中，具体设置包括 SPI 的工作模式、数据传输方向、数据帧大小、时钟极性和相位，以及 NSS 信号的管理。SPI1 被设置为主机模式，允许微控制器主动发起通信。数据传输配置为双线模式，意味着数据可以在两条线上同时进行发送和接收，确保传输的效率和准确性。数据帧的大小被设定为 8 位，符合标准的数据交换格式。SPI 的时钟极性和相位的选择确保了与 ADS8688 的正确时序匹配，避免数据传输过程中的错误。NSS 信号通过软件控制，为通信过程提供了更大的灵活性。在 SPI1 初始化过程中，相关 GPIO 引脚被配置为支持 SPI 功能，同时启用 SPI1 的时钟，确保硬件资源准备就绪。通过调用初始化函数完成 SPI1 的配置，然后通过使能函数确保 SPI 模块处于激活状态，准备进行数据传输。具体流程图如图 4-4 所示。

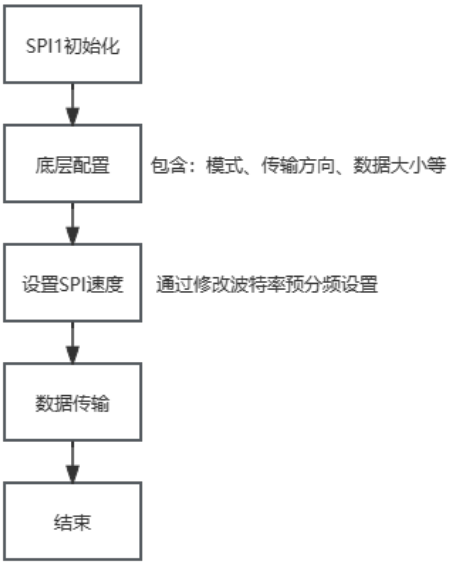


图 4-4 自动扫描函数流程图

4.3 算法模块

4.3.1 基本电参数的算法

有效值是信号功率的重要衡量指标，本设计中定义 calculate_rms 有效值计算函数，用于计算每个通道数据的有效值。这个函数通过接收一个指向数据数组的指针和数据的大小，返回计算出来的有效值。具体计算过程如图 4-5 所示。

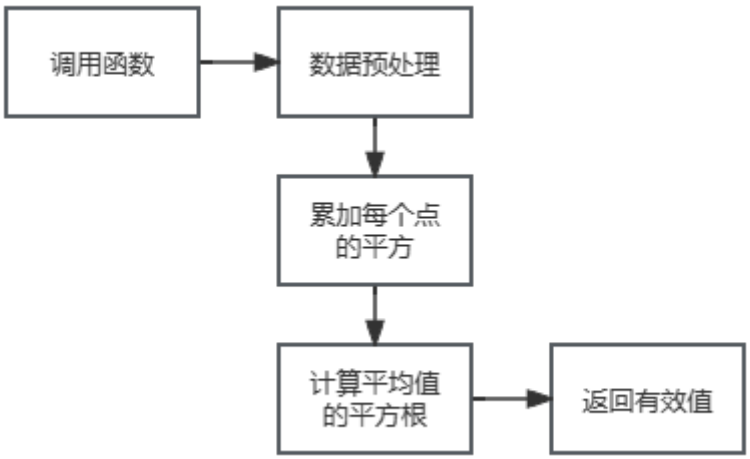


图 4-5 有效值计算函数流程图

无功功率与功率因数的计算涉及到了电压与电流信号之间的相位角，本设计中定义 calculate_phase_angle 相位角计算函数，用于计算 A、B、C 三相电压与电流的相位角。该函数根据信号频率和采样频率计算基波索引，再通过电压和电流经过快速傅里叶变换（FFT）的复数数组以及基波索引获取基波复数，对电压和电流的基波复数计算，得到对应的相位角，返回电压与电流之间的相位差（以弧度表示）。具体计算过程如图 4-6 所示。

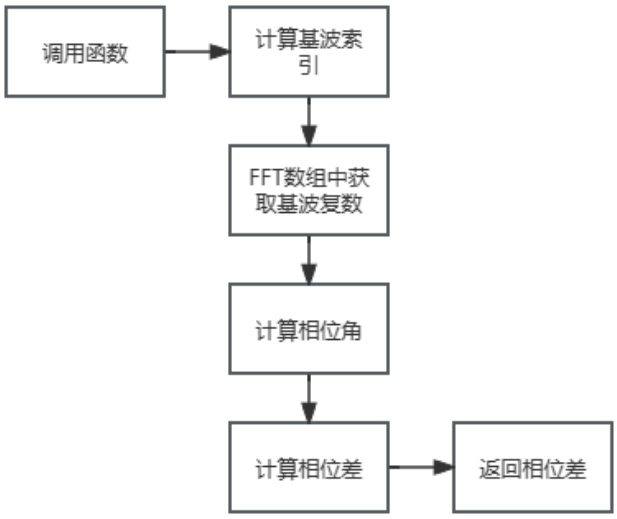


图 4-6 相位差计算函数流程图

本设计中定义了 calculate_power 函数，用于计算有功功率、无功功率和功率因数，并可用于分别计算 A、B、C 三相的相关参数。该函数接收电压和电流的原始数组，以及电流与电压的相位角，计算有功功率的方法是将电压和电流的每个对应元素相乘，然后将其平均值作为有功功率的结果；无功功率基于相位角，通过有功功率与正切函数的关系计算；功率因数通过相位角的余弦值计算，并取其绝对值。这个函数的输出是有功功率、无功功率和功率因数。具体计算过程如图 4-7 所示。

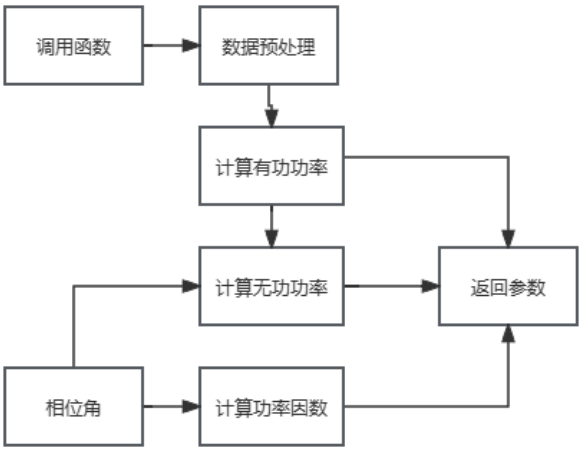


图 4-7 功率计算函数流程图

4.3.2 三相不平衡度的算法

不平衡度表示三相电力系统中各相电压或电流的不对称程度，对电力系统的稳定性和设备安全有着重大影响。本设计中定义了 calculate_three_phase_unbalance 来计算三相系统中的电压、电流不平衡度，通过对称分量法计算三相有效值的正序和负序分量，正序分量表示三相系统中的正常分量，而负序分量表示三相系统中的不对称部分，然后基于这些分量的比例计算不平衡度，并返回不平衡度。具体计算过程如图 4-8 所示。

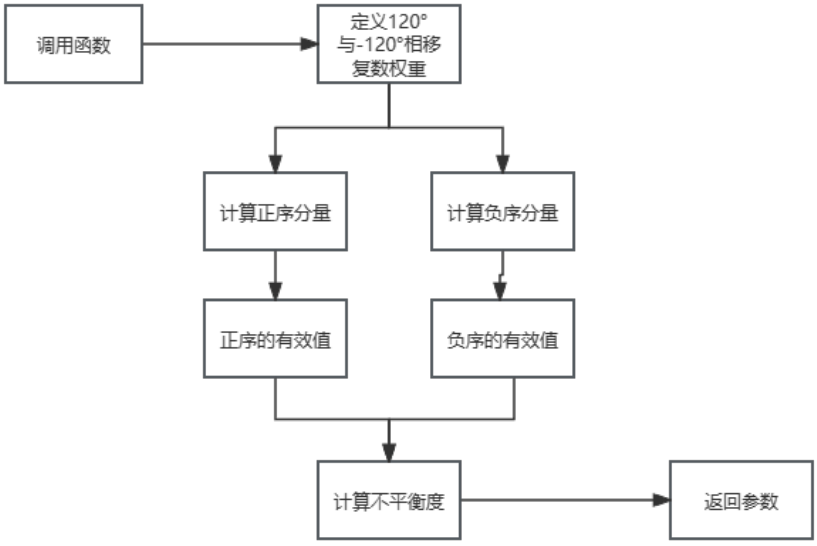


图 4-8 三相不平衡度计算函数流程图

4.3.3 频率及谐波畸变率的算法

本设计中将 FFT 变换后数组中幅度最大的复数作为信号的主要频率，定义 calculate_frequency 函数来计算输入信号的频率，输入参数包括 FFT 输出数组和采样率等，通过在 FFT 输出数组中，寻找幅度最大的值作为索引，使用采样率和数组大小来计算频率[15]。

谐波畸变率 （THD），这是衡量信号谐波失真的重要指标。本设计中定义 calculate_thd 函数来计算每个通道的谐波畸变率，根据信号频率和采样频率计算基波索引，并基于输入的基波索引，从 FFT 输出数组中获取基波的幅值，遍历 FFT 输出数组中的谐波并求平方和，开平方后再与基波的幅值相除，返回谐波畸变率。具体计算过程如图 4-9 所示。

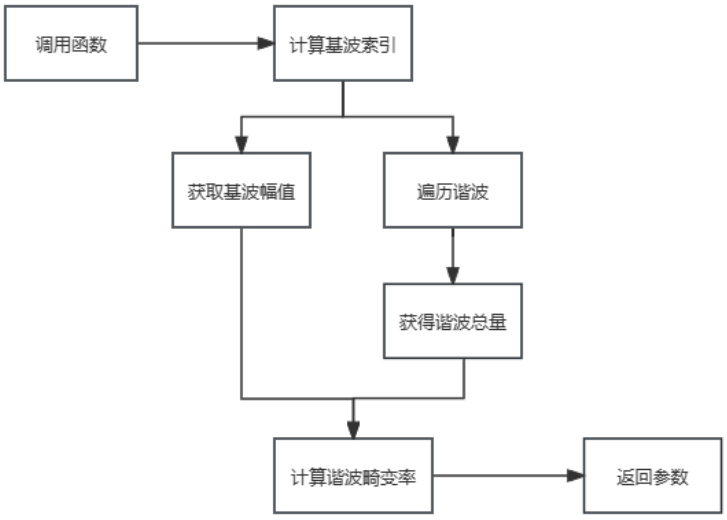


图 4-9 谐波畸变率计算函数流程图

4.5 本章小结

本章详细介绍了基于 ARM 架构的 STM32 微控制器的三相电能计量系统的软件设计和具体实现方法，主要涉及定时器中断程序、ADS8688 初始化程序、SPI 通信程序、FFT 计算程序、相关参数计算程序和显示程序等。这些程序模块共同实现了对三相电能的采集、处理和显示。

在 ARM 软件设计中，定时器中断程序通过 STM32 定时器触发 ADC 采样，并将数据存储在数组中。ADS8688 初始化程序负责对模数转换器进行初始化配置，实现数据采集和处理。SPI 通信程序则基于 STM32F407ZGT6 控制器的 SPI1 驱动程序设计，支持与高性能模数转换器 ADS8688 的通信。算法模块部分涵盖了基本电参数、三相不平衡度、频率及谐波畸变率的计算。这些算法模块实现了对电压、电流信号的处理和分析，得出了有用的电能质量参数，如有效值、功率因数、不平衡度、频率和谐波畸变率等。总的来说，软件设计部分提供了系统的关键功能和算法，为实现三相电能计量系统的正常运行奠定了基础。

5　实验结果分析

实验结果分析部分主要分为两个部分：对三相电能计量系统每个硬件模块进行单独测试，测试采集后的电压、电流波形是否符合设计要求，测试抗混叠低通滤波电路对于高频信号的滤波效果，测试基于 ADS8688 的采样电路的采样精度等；对相电能计量系统进行整体测试，通过编译后的程序采集相关参数，并将相关参数通过 LCD 模块进行显示，与测量设备值进行对比分析。

5.1　三相电能计量系统硬件平台的搭建

三相电能计量系统的硬件设计包括电压电流采样及信号调理电路、二阶抗混叠低通滤波电路、基于 ADS8688 的采样电路、系统电源模块、STM32 模块和 LCD 模块。具体如图 5-1 所示。

图中　1 是电压电流采样及信号调理电路

2 是二阶抗混叠低通滤波电路

3 是系统电源模块

4 是基于 ADS8688 的采样电路

5 是 STM32 模块

6 是 LCD 显示模块

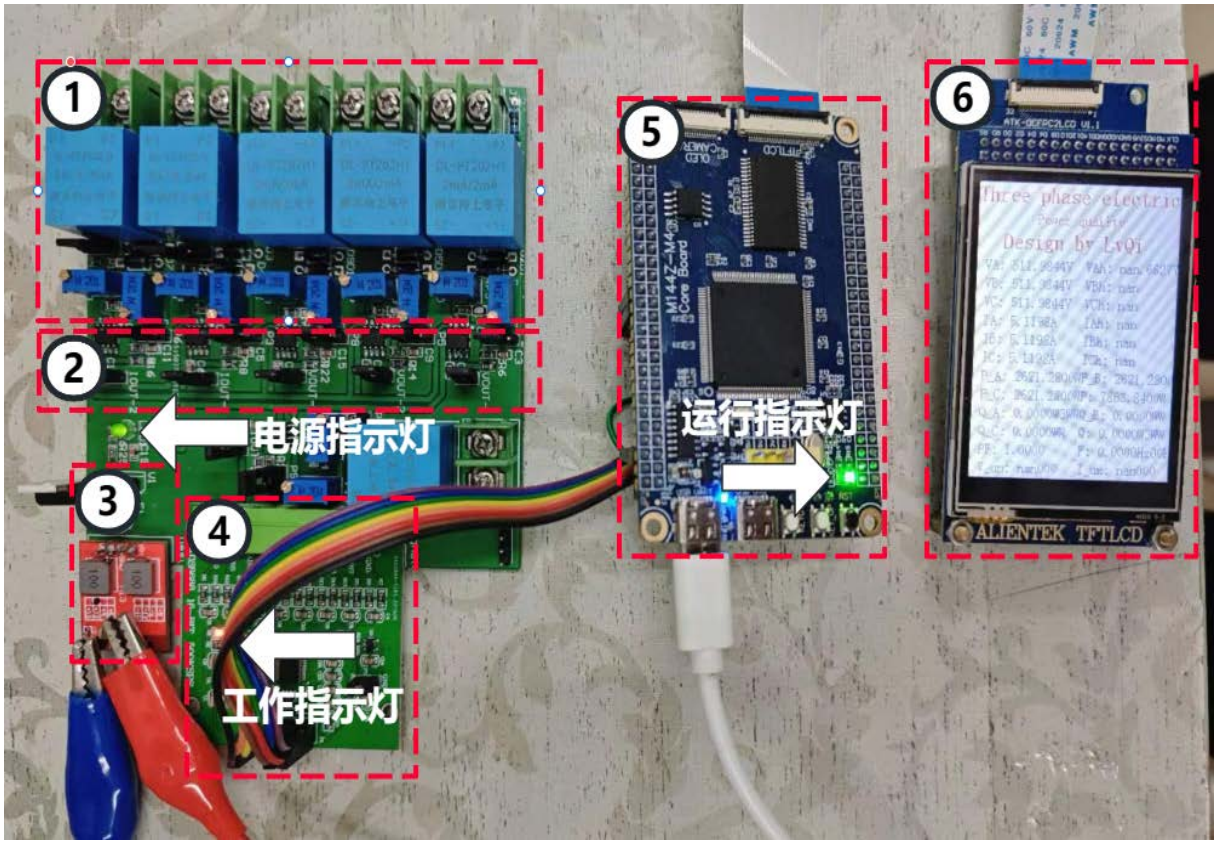


图 5-1　三相电能计量系统实物图

5.1.1 电压、电流采样及信号调理电路功能测试

根据电压、电流采样及信号调理电路的设计，在 Multisim 软件中对该电路进行仿真测试，使用理论计算得到的参数搭建仿真模型。仿真电路图如图 5-2 和图 5-3 所示，仿真结果如图 5-4 所示。

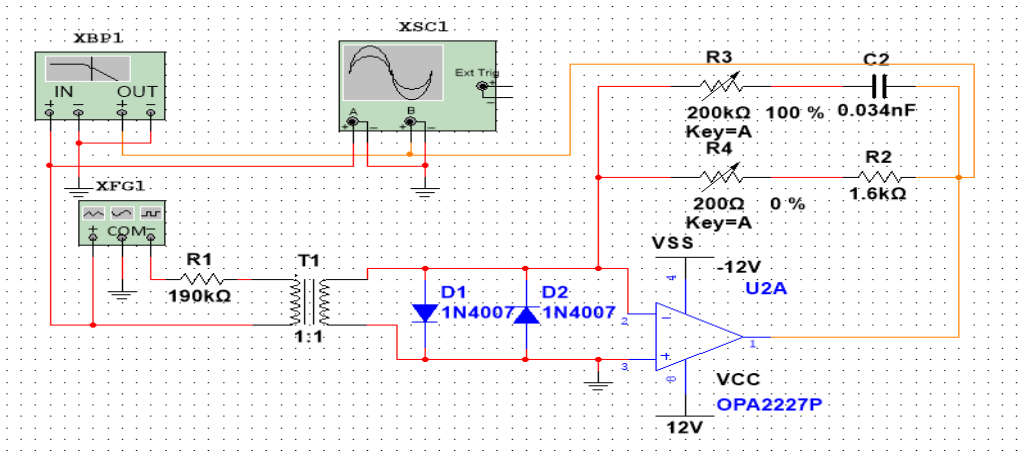


图 5-2 电压采样及信号调理电路仿真图

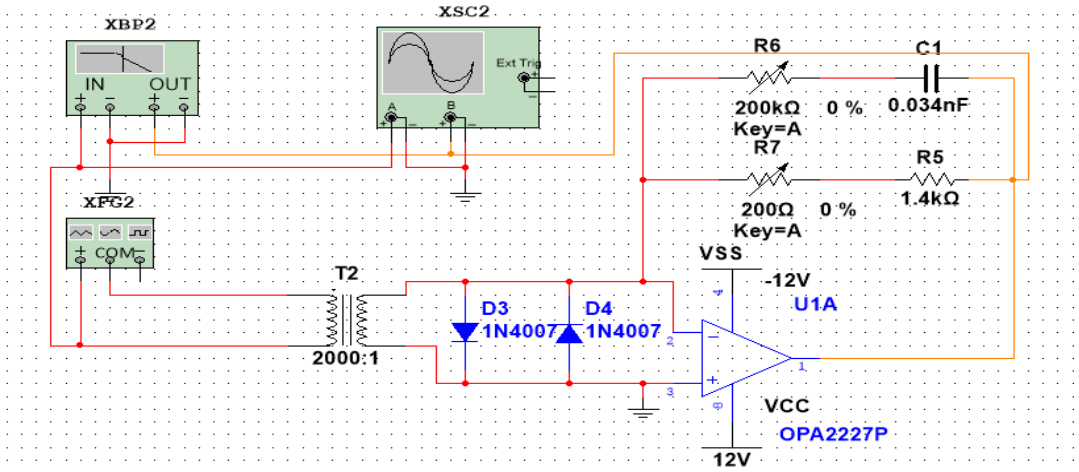
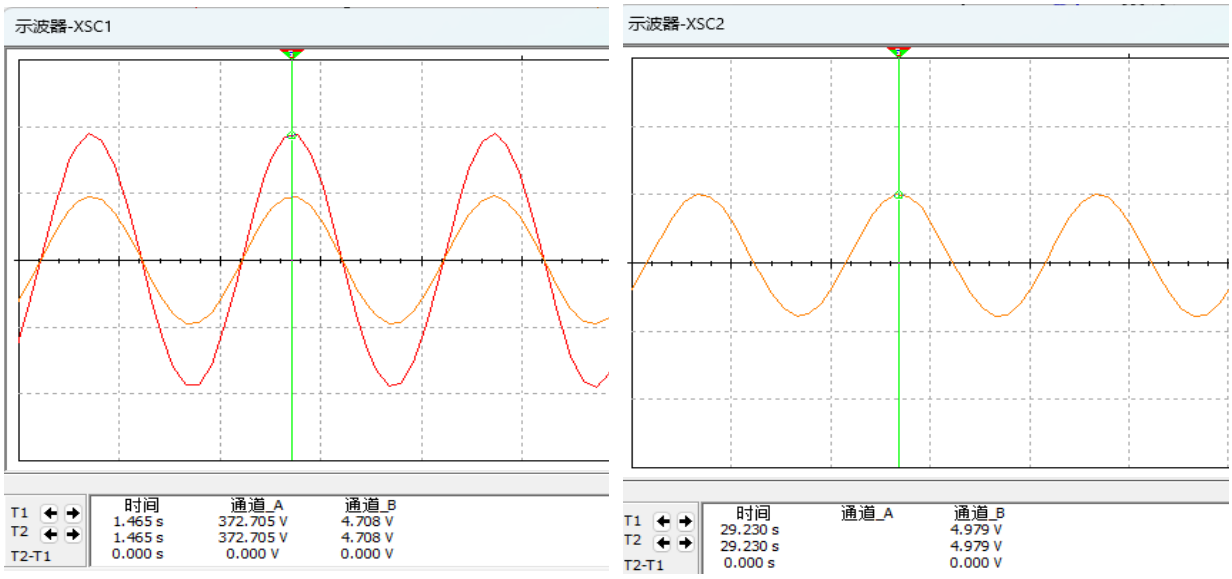


图 5-3 电流采样及信号调理电路仿真图



（a） （b）

图 5-4 （a）为电压采样的输入与输出信号；（b）为电流采样的输出信号

根据硬件电路中预留的采样及信号调理电路测试点，可以测得 A 相电压输入为峰峰值为 20V 的标准正弦波，A 相通过互感器及调理电路的输出信号为峰峰值为 0.2V 的交流信号，缩小比例为 100：1，符合设计要求。具体测量结果如图 5-5 所示。

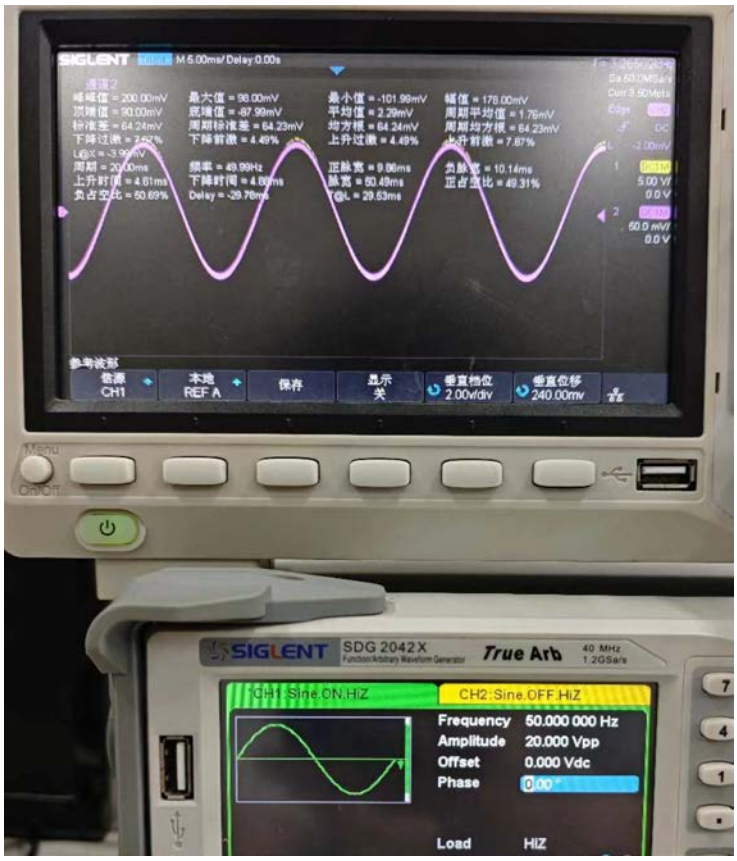


图 5-5 电压采样与电流采样测试结果

5.1.2 抗混叠低通滤波电路功能测试

根据二阶抗混叠低通滤波电路的设计，在 Multisim 软件中对该电路进行仿真测试，使用理论计算得到的参数搭建仿真模型。具体仿真电路图如图 5-6 所示。

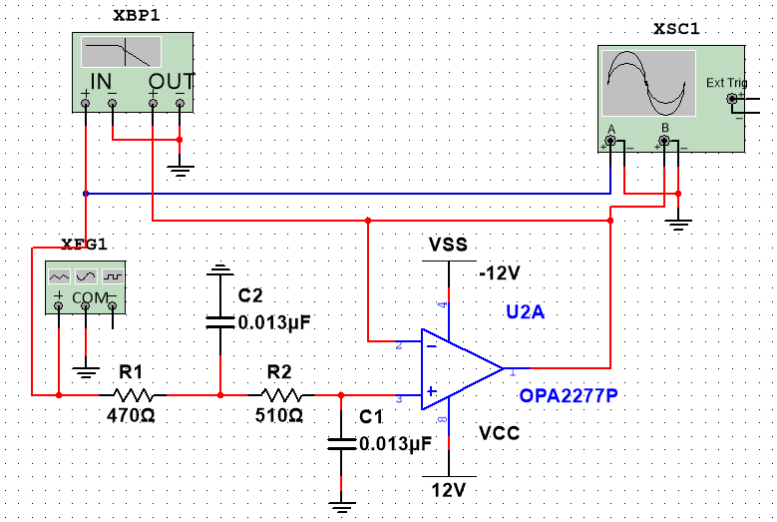
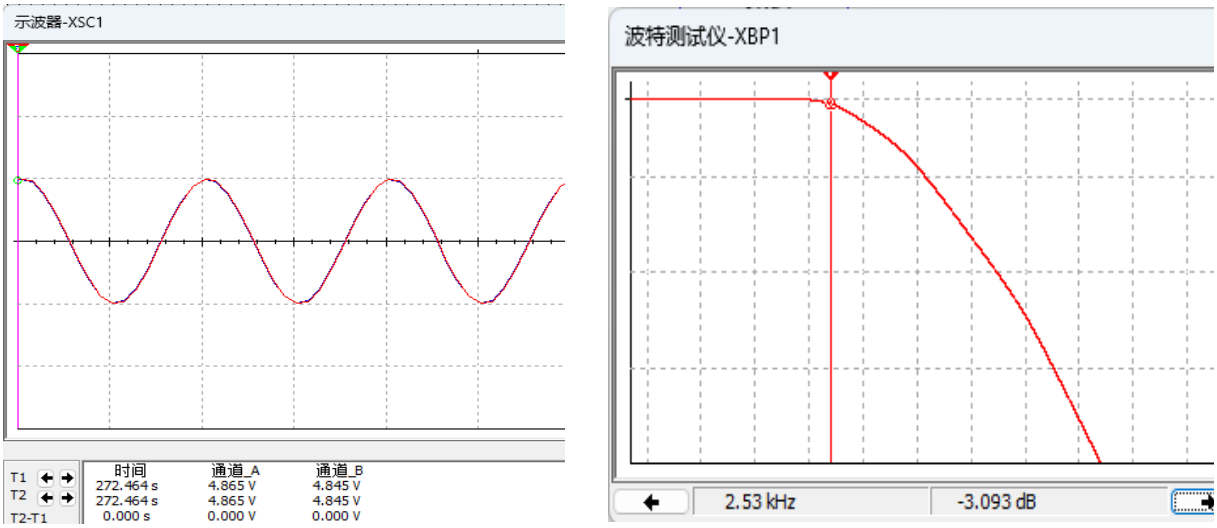


图 5-6 二阶抗混叠低通滤波电路仿真图

进行取值后的仿真如图 5-7 所示，如图 5-7（a）所示为低通滤波器输出的交流信号，增益系数为 1，如图 5-7（b）所示为滤波器的波特图，当衰减频率达到-3dB 时，截至频率达到 2.5KHz，最终大致可以达到截至频率 f=2530Hz。



（a） （b）

图 5-7 （a）为滤波器的输入与输出信号；（b）为滤波器的输出波特图

根据硬件电路中预留的二阶抗混叠低通滤波器电路的输入与输出测试点，可以测得当滤波电路的输入为 2.5KHz 的标准正弦波时，输出正弦波的峰峰值降低为 99.2mV，为之前的一半，符合理论计算的设计要求，对于不同频率的谐波存在一定程度的相移，但六个通道都使用同样的滤波电路，不会对结果产生影响。具体测量结果如图 5-8 所示。

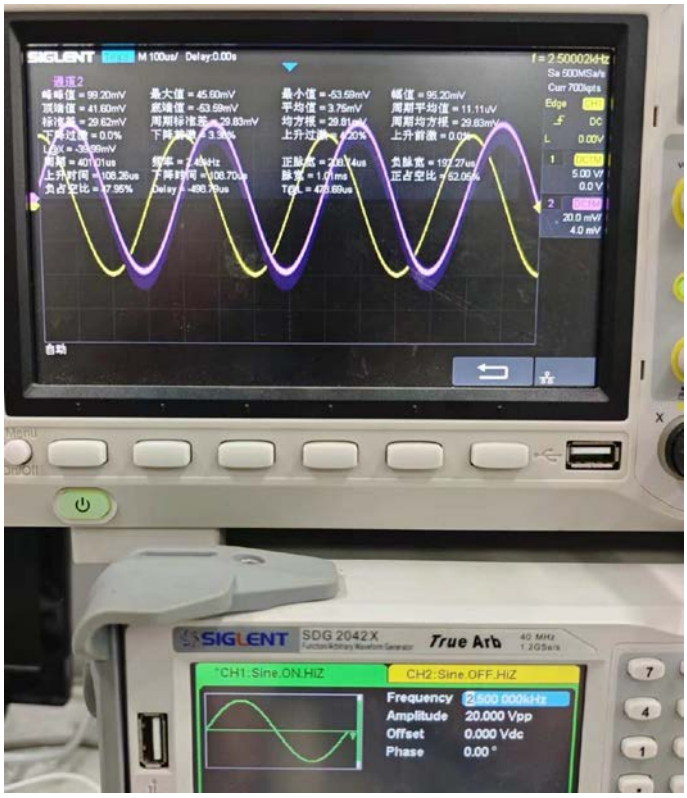


图 5-8 抗混叠低通滤波电路测试结果

5.1.3 基于 ADS8688 的采样电路功能测试

使用 STM32F407 作为主控芯片，编写了 ADS8688 功能测试程序，将 ADS8688 初始化为 6 通道采样，配置量程为±5.12V，在主函数中对 ADS8688 进行循环自动扫描采样，采样频率为 100Hz，将采集到的电信号经过处理变化为电压值，并显示在 LCD 屏幕上。

测试时，通过信号发生器生成一个 3.300V 的直流信号，6 个通道短接并同时采样这个直流信号，通过 ADS8688 采集到的电压会在显示屏中不断跳动，根据计算，电压波动幅度为不超过±1mV，理论计算电压波动的公式如下：

$$1LSB = \frac{5120\text{m}V \times 2}{2^{16}} = 0.15625\text{m}V \qquad (5\text{-}1)$$

实际测试值略大于理论测试值，这是由于电源纹波噪声、采样线过长和硬件电路设计导致的，在本设计中，用于计算的电压、电流信号只保留至 1mV，该波动不影响后续数据的计算和采样的精度。具体测试结果如图 5-9 所示。



图 5-9 基于 ADS8688 的采样电路功能测试结果

5.2 三相电能计量系统的整体测试

5.2.1 基本电参数测量

将电网单相电压、电流信号作为输入，直接接入可调节的阻性负载和阻感性负载，以单相功率分析仪（Tektronix PA1000）的测量结果为参考基准，对三相电能计量系统的测量结果进行评估。

表 5-1 基本电参数测量结果表

Tektronix PA1000			三相电能计量系统		
电压（V）	电流（A）	功率因数	电压（V）	电流（A）	功率因数
21.68	0.124	0.81	21.63	0.119	0.75
45.86	0.249	0.85	45.78	0.231	0.80
60.04	0.574	0.89	59.93	0.537	0.83
114.67	0.735	0.91	114.36	0.719	0.86
150.70	0.969	0.91	150.00	0.957	0.89
179.56	1.25	0.92	179.43	1.17	0.90

由表 5-1 所示，在实际测量值和功率分析仪的数值上存在误差，电压的误差范围在 0.5%之内，但电流的误差最大达到了 5%，存在较大误差，根据电路分析，电流采样的误差主要来自于经过电流互感器的波形将产生较大的谐波，通过二阶低通滤波器时，损失了一部分有效电流波形，由于该误差由系统设计导致，本设计通过软件补偿，可适当减小电流测量时的误差。

5.2.2 频率及谐波畸变率测量

选取实验室自制的一块单相逆变电路作为测量对象，可以通过改变这个电路中的调制波的参数来实现对谐波畸变率的改变，以单相功率分析仪（Tektronix PA1000）的测量结果为参考基准，对三相电能计量系统的测量结果进行评估。

表 5-2 频率及谐波畸变率测量结果表

	Tektronix PA1000		三相电能计量系统	
	电压谐波畸变率	频率（Hz）	电压谐波畸变率	频率（Hz）
A 相	2.51%	50	2.74%	50
B 相	4.33%	50	4.45%	50
C 相	8.97%	50	9.01%	50

由表 5-2 所示，对于 50Hz 的交流信号，测量的频率能够正确测量并显示；在对电压信号的谐波畸变率符合预期的设计要求。

5.2.3 三相不平衡度测量

实验采用了三个可调节的滑动变阻器作为负载，通过手动调整这些变阻器，模拟了不同的不平衡负载情况。具体测量方法如下：

负载平衡测试：所有三相负载保持相同的阻值，确保电压和电流在三相中均匀分布。

负载不平衡测试：故意调整一个或多个相的负载阻值，制造不平衡条件，并测量其对电压和电流不平衡度的影响。

表 5-3 三相不平衡度测量结果表

	电压不平衡度	电流不平衡度
负载平衡	0.00%	0.00%
负载不平衡	0.94%	1.83%
	0.93%	2.74%

由表 5-3 所示，在负载平衡的情况下，三相电能计量系统能够正确地测量出零不平衡度，显示系统的高准确性。在负载不平衡的情况下，系统能够检测到明显的不平衡度，这证明了其在实际应用中对电网状态监测的有效性。

6 总结与展望

6.1 总结

随着社会的多元化发展和科技的不断创新与进步，电力行业向着高效、智能化方向发展，电能质量的问题逐渐得到广大用电户的关注，给电力系统监测和管理提出了更高要求。因此，电力系统的电能质量分析和检测变得至关重要。利用高精度的三相电能计量系统进行实时监控，可以详细记录电网中的电压、电流、频率及谐波等关键电能质量参数，这种实时监测能够及时发现问题并且有针对的解决电能质量问题可以一定程度上避免一些由于电网故障引起的损失。

本文根据我国电能质量标准和当前电能质量的研究现状，设计了一款三相电能计量系统，采用基于 ARM 的架构，实现了对电能质量的实时检测和分析。下面对本文做出的研究进行总结：

（1） 对电能质量的基本概念及其研究意义进行了阐述，总结了国内外电能质量的发展现状，并介绍了常见的成熟产品。

（2） 系统总结了各项电能质量参数的特性和相关指标，并给出了相关参数的计算方法。

（3） 详细设计了三相电能计量系统的硬件部分，包括系统设计要求、硬件架构设计、芯片选型及电压与电流的采样和信号处理电路。特别指出了高性能 ADS8688 芯片在精确数据采集中的应用，并通过算法实现实时电能质量监控。

（4） 开发了与硬件相配套的软件，包括 ARM 软件设计、定时器中断程序、SPI 通信程序和各种算法模块。这些软件模块协同工作，实现电能质量的实时计算和显示。

（5） 通过实验验证了设计的可行性和准确性。实验部分包括硬件平台搭建、单模块功能测试和整体系统测试。测试结果证明了系统在实际应用中的高可靠性和精确性。

目前所设计的三相电能计量系统可以实现对三相电压、电流的采样，并计算相关的电能质量参数，三相电能质量分析是通过单相电能质量分析来参考的，由于条件限制，本设计只对单相电能质量进行了分析。

6.2 展望

由于时间和实际测量条件的限制，本设计存在问题以及不足之处有待解决：

（1） 在硬件设计上，整体使用了模块化设计，并未完全整合在一个完整的 PCB 上，使用了较多的跳线连接，对信号存在干扰影响精度，整体硬件设计体积也较大，需要对本设计进行整体设计，缩写硬件体积并增加系统的抗干扰能力，提升便携性和精度。

（2） 在频率测量的问题上，本设计采用的是将谐波含量最大的谐波作为基波频率的算法，该算法只对稳定 50Hz 的波形频率能够正确计算，对于变频情况并不能有效计算，对于频率的设计和算法有很大的改进空间。

（3） 因时间和能力限制，对于电压波动和闪变等非稳态情况的电能质量分析并未研究。

改进这些存在的问题后，本设计有望在智能电网和工业自动化领域发挥更大的作用，为电力系统的高效和安全运营提供坚实的技术支持。

总体而言，电能质量计量领域的研究仍在不断进展之中。未来，随着更高频率的 CPU 和更高性能的 AD 芯片的出现，结合更高效的算法，电能质量计量技术将持续向前发展。

致　谢

致谢是论文的终篇，但不是青春的终点。

时光荏苒，四年的大学时光转瞬即逝。在中南民族大学的学习生活，让我从青涩的高中生成长为成熟的大学生，这段经历不仅充实而且充满意义，一切美好的记忆都值得珍惜。

在此，我要特别感谢我的导师　　授。在本论文及设计的整个过程中，何老师给予了我无私的指导和帮助，从最初的研究思路到论文的撰写，再到后续的修改和完善，何老师都给予了我宝贵的意见和耐心的指导。在此，我谨向　　授致以崇高的敬意和衷心的感谢。

同时，我要感谢我的同学和室友们。感谢他们在我开心时与我分享快乐，在我遇到困难时给予我帮助和鼓励。我们一起学习、一起成长，他们在我成长的过程中给予了我极大的帮助。

我还要感谢我的家人和朋友们，他们始终是我坚强的后盾，在我追逐梦想的过程中给予我无尽的支持和鼓励。

最后，我想向所有曾经给予我帮助的老师、同学和朋友表达最诚挚的谢意！

山海相逢，终有一别。

参考文献

[1] 常潇,王金浩,雷达,等.电能质量综合指标评价方法研究[J].电力电容器与无功补偿,2021,42(05):150-153.DOI:10.14044/j.1674-1757.pcrpc.2021.05.024.

[2] 李建明.电能质量控制与电力谐波治理[J].电源技术应用，2010(11):7.DOI:CNKI:SUN:DJYY.0.2010-11-012.

[3] 李鹏飞.基于FPGA+ARM的电能质量分析仪研究与设计[D].北方工业大学,2023.DOI:10.26926/d.cnki.gbfgu.2023.000479.

[4] GB 12325-1990,电能质量供电电压允许偏差[S].

[5] GB/T 15945-2008,电能质量　电力系统频率偏差[S].

[6] GB/T 24337-2009,电能质量　公用电网间谐波[S].

[7] GB/T 15543-1995,电能质量　三相电压允许不平衡度[S].

[8] 黄文帅,孙坚,胡鹏程,等.配电网中三相不平衡度计算方法研究[J].信息技术与信息化,2022,(12):174-177.

[9] IEC Publication .61000-4-15.Flicker-functional and design specification[Z].1997.

[10] Pei-Chen Lo,Yu-Yun Lee.Real-time FFT algorithm applied to on-line spectralanalysis[J]. Circuits Systems and Signal Processing .1999 (4):377-393..

[11] Heydt.G.T,Fjeld.P.S.Applications of the windowed FFT to electric power quality assessment[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1999,14(2): 1411-1416.

[12] Rüfenacht A,Burroughs C J,Benz S P.Precision sampling measurements using ac programmable Josephson voltage standards.[J]. Review of Scientific Instruments,2008,79(4):794-800.

[13] 侯卫周,谷城.压控电压源二阶低通有源滤波电路设计与仿真[J].实验技术与管理,2014,31(10):103-106.

[14] 单祥茹.TI两款全新ADC功耗和性能达最优[J].中国电子商情(基础电子),2014,(12):25-26.

[15] Texas Instruments. FFT Library Module user’s Guide, Texas Instruments,2002,12

[16] 詹一鸣.基于.NET的电能质量监测与分析系统的设计[D].武汉纺织大学,2018.

[17] 于军,朱凌云. 基于DSP+ARM 的便携式电能质量分析仪的设计. 计算机测量与控制[J].,

2015,23(9):3241-3244.

[18] 饶丽华. 基于ARM 和DSP 的电能质量监测仪的研究[D].同济大学,2008.

[19] 刘锦霞. 基于ARM+FPGA 的高精度电能质量分析系统研究[D]. 河南科技大学，2019.

[20] 郝建民. 采样定理与奈奎斯特准则的研究[J]. 遥测遥控，1998(2):12-20.

附录

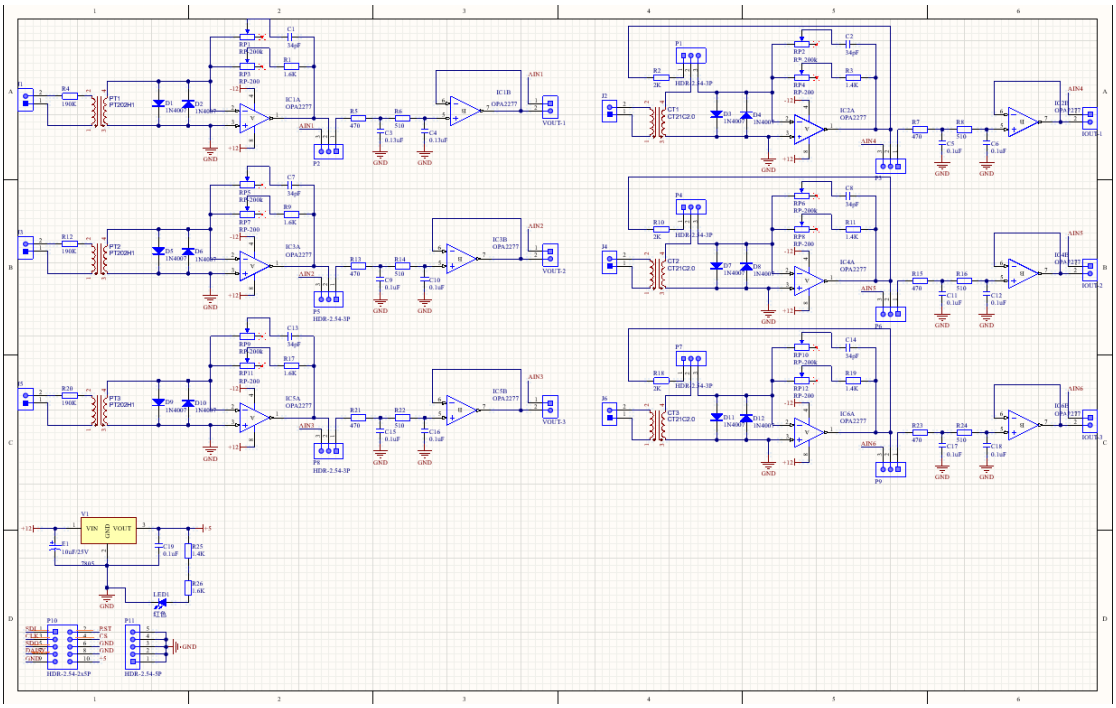


图 A-1 三相电能计量系统硬件设计原理图

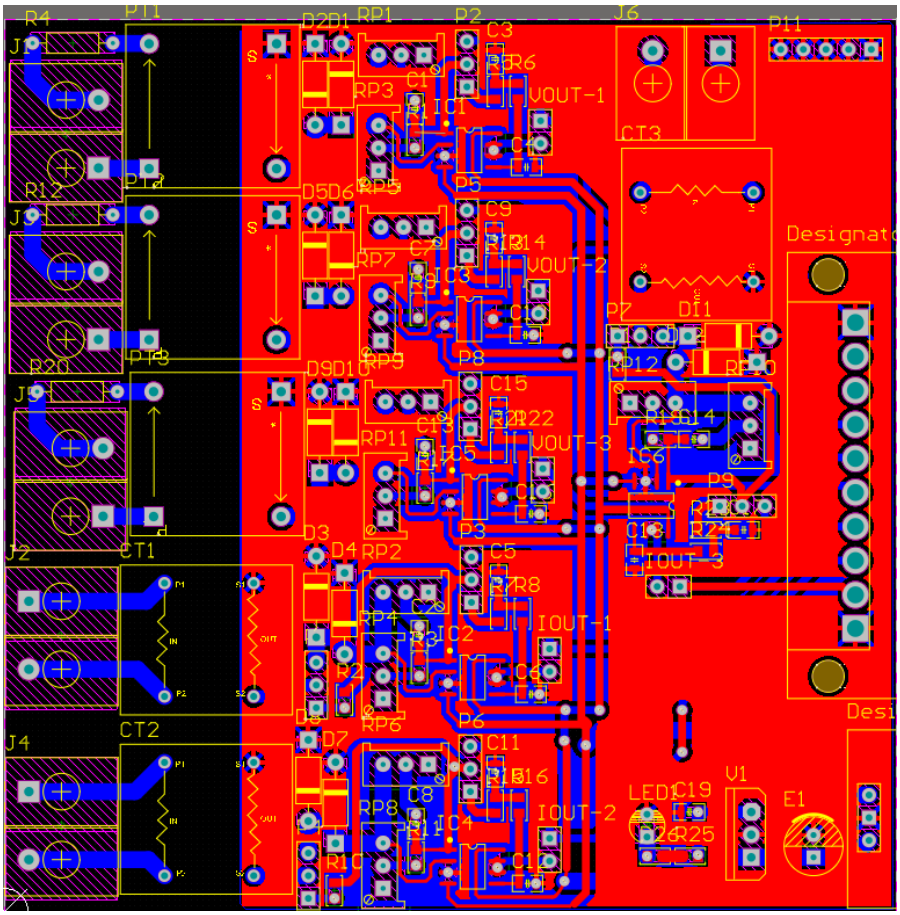


图 A-2 三相电能计量系统硬件设计 PCB 图